以下是针对第六章“协同与同步”的复习大纲。我基于您提供的文档（特别是文档1：第6讲协同(同步)的课件）进行整理。文档1中的内容以英文为主，我已将关键术语和概念翻译成中文，并确保全面覆盖，详略得当。重点内容（如算法、例子）我会详细解释，非重点则概括关键词。我标记了PPT的页码（基于文档1中的数字，如“2”、“3”等，这些对应幻灯片的页码），并会在提及图片时说明所在页码，但不嵌入图片。

回复结构丰富，包括：

- **引言** ：概述第六章内容。
- **分节复习** ：每个小节（§6.1到§6.5）详细展开。
- **总结** ：关键点回顾。
- **试题参考** ：从文档4中提取相关题型，帮助您复习。

第六章复习大纲：协同与同步

概述 ：本章重点介绍分布式系统中进程之间的协同和同步机制，包括时钟同步、逻辑时钟、互斥算法、选举算法和定位系统。同步是分布式系统的核心问题，确保事件顺序一致。（页码：2-3）

---

§6.1 时钟同步（页码：4-11）

重点内容 ：解决物理时钟差异，确保时间一致性。

- **时钟同步问题** ：分布式环境中，时钟不同步可能导致事件顺序错误（如编译时的文件时间戳问题）。例子：Make编译时，如果服务器时钟不同步，新版源文件可能被遗漏。
- **物理时钟与UTC** ：统一协调时间（UTC）基于原子钟，但存在误差。精度（π）和准确度（α）的定义：精度保证机器间时钟偏差$\leq\pi$，准确度保证时钟与真实时间偏差$\leq\alpha$。
- **时钟漂移** ：硬件时钟频率偏差导致软件时钟累积误差。公式：时钟漂移率ρ限制硬件频率变化。
- **同步算法** ：
- **NTP（网络时间协议）** ：通过时间服务器交换消息计算偏差和延迟。公式：$\delta = [(T4 - T1) - (T3 - T2)] / 2$，$\theta = [(T2 - T1) + (T3 - T4)] / 2$。选择最小延迟对应的$\theta$调整时间。详细例子：客户端发送请求时间T1，服务器接收T2、回复T3，客户端接收T4，通过计算调整时钟。
- **Berkeley算法** ：内部同步算法，时间服务器查询所有节点，计算平均时间后通知调整（减速或跳转）。适用于无UTC场景。
- **无线网络中的RBS** ：利用广播消息的同一时刻到达性，接收者记录时间戳，计算偏差$Offset[p,q] = \alpha t + \beta$，使用线性回归处理漂移。图片参考：页码8的图6.5（时钟漂移关系图）和页码11的RBS示意图。
- **非重点关键词** ：GPS、闰秒、硬件规约。

---

§6.2 逻辑时钟（页码：12-26）

重点内容 ：捕获事件顺序，解决因果关系。

- **Happens-before关系** ：定义事件因果关系（$a \rightarrow b$）。同一进程内事件顺序或消息发送/接收关系。并发事件无因果顺序。例子：进程P1发送消息m1，P2接收m1后发送m2，则$m1 \rightarrow m2$。
- **Lamport逻辑时钟** ：
- 算法：每个进程维护局部计数器C_i。事件发生时C_i加1；发送消息时附带时间戳；接收消息时调整$C_j = \max(C_j, ts(m))$再加1。确保$a \rightarrow b$则$C(a) < C(b)$。
- 例子：三个进程的事件序列（页码15的图6.9），消息时间戳调整逻辑时钟。应用：解决副本数据库更新冲突（页码18），确保操作顺序一致。
- **向量时钟** ：解决Lamport时钟无法捕获并发的问题。
- 算法：每个进程维护向量$VC_i = [C1, C2, ..., Cn]$。事件发生时递增自身分量；消息携带向量；接收时调整各分量为最大值。时间戳比较：$ts(a) < ts(b)$当且仅当所有分量$\leq$且至少一个严格$<$。
- 例子：页码25的图显示消息m2和m4的因果关系分析。应用：因果有序多播（页码28-29），确保因果消息先交付。
- **全序多播** ：使用逻辑时钟实现消息全局顺序交付。条件：消息在队列头且所有进程确认。图片参考：页码19的算法示意图。
- **非重点关键词** ：逻辑时间戳、并发关系。

---

§6.3 互斥算法（页码：27-40）

重点内容 ：确保多个进程互斥访问资源。

- **互斥要求** ：公平性（无饥饿）、活性（无死锁）。基于许可（如投票）或令牌（如环结构）。
- **算法比较** ：
- **集中式算法** ：协调者控制访问。消息数：3（请求、授权、释放）。问题：单点故障。例子：页码31的图，进程P1申请许可，P2等待。
- **分布式算法（Ricart & Agrawala）** ：完全分布式，进程广播请求，比较时间戳，早的优先。消息数：2(n-1)。详细例子：页码36-37的图6.15，进程0和2同时请求，时间戳早的获胜。问题：任何进程崩溃可能导致阻塞。
- **令牌环算法** ：令牌在逻辑环中传递，持有者访问临界区。消息数：1~∞。问题：令牌丢失。图片参考：页码39的令牌环示意图。
- **非集中式算法** ：基于多数投票（Quorum）。健壮性分析：违规概率极低（页码33-34的表格）。
- **重点例子** ：Ricart & Agrawala算法（页码35-38），进程使用逻辑时钟时间戳，优先级高的先访问。
- **非重点关键词** ：临界区、容错度。

---

§6.4 选举算法（页码：41-53）

重点内容 ：动态选择协调者，处理节点故障。

- **假设** ：进程有唯一ID，知道其他进程ID，但不知运行状态。选举目标：选最大ID的进程。
- **算法** ：
- **Bully算法** ：高ID压制低ID。进程P_k向更高ID进程发送选举消息；无响应则自身获胜；有响应则接管。例子：页码44的图6.20，进程5失效，进程1和3发起选举，进程6获胜。
- **Ring算法** ：进程组织成逻辑环，选举消息绕环传递，附带进程号，最终通知协调者。例子：页码46的图，消息循环选举。
- **无线环境选举** ：基于生成树（页码47-49的图6.22），阶段包括树构建、结果收集、广播。适应动态拓扑。
- **大规模系统选举** ：如DHT超级节点选举（页码50-53），使用令牌排斥力均匀分布。
- **非重点关键词** ：选举初始化、动态拓扑。

---

§6.5 定位系统（页码：54-55）

重点内容 ：节点位置管理，用于覆盖网络构建。

- **GPS与逻辑定位** ：地理坐标（如GPS）和逻辑坐标（如网络坐标系）。应用：副本放置、路由。
- **非重点关键词** ：地标测量、延迟向量。

本章总结（页码：56）

- 同步是分布式系统基本问题，核心是时间→顺序。
- 关键机制：时钟同步（NTP、Berkeley）、逻辑时钟（Lamport、向量时钟）、互斥算法（集中式、分布式、令牌环）、选举算法（Bully、Ring）、定位系统。
- 重点联系：逻辑时钟用于互斥和选举，确保全局顺序。

试题参考（基于文档4）

文档4的试题涉及第六章，帮助复习：

- **选择题** ：如第5题（CAP理论）、第6题（Quorum算法）、第8题（互斥算法类型）。
- **简答题** ：如第2题（Bully算法过程）、第3题（恢复线）、第5题（Ricart & Agrawala算法）。
- **分析题** ：如第1题（时钟同步计算）、第2题（Happens-before和逻辑时钟）、第4题（一致性模型）。

  建议：结合文档4的题目练习，重点复习算法例子和因果关系分析。

此大纲确保全面覆盖第六章，重点突出算法和例子。如果您需要某个小节更详细的解释或练习特定题目，我可以进一步细化！